

Zur Lösung der Aufgaben stehen Ihnen 70 Minuten Zeit zur Verfügung.

Um Fehler bei der Bewertung zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, die Aufgaben sauber und vollständig zu bearbeiten.

Speichern Sie die am Rechner erstellten Lösungen auf dem Laufwerk K: ab und drucken sie diese abschließend aus.

Aufgabe 1 (10 Punkte):

Beschreiben Sie kurz, wann die Signatur einer Funktion benötigt wird, und geben sie an, was zur Signatur gehört.

Aufgabe 2: (44 Punkte)

Schreiben Sie ein C++ Programm, mit dem Sie die Ratenzahlung für Ihren Autokauf berechnen können.

Geben Sie dazu den Preis des Wagens, die fällige Anzahlung, den Zinssatz pro Jahr, die Laufzeit in Monaten und die monatliche Rate ein.



Für die angegebene Laufzeit verringert sich der zu zahlende Restbetrag um die jeweilige Monatsrate. Von diesem Restbetrag werden die Zinsen für den jeweiligen Monat berechnet. Der Zinssatz beträgt $\frac{1}{12}$ des eingegebenen jährlichen Zinssatzes. Die monatlichen Zinsen müssen dem Restbetrag wieder hinzuaddiert werden. Diese Berechnung muss für die angegebene Laufzeit wiederholt durchgeführt werden.

Ist das Fahrzeug vor dem Ende der Laufzeit abgezahlt, soll ausgegeben werden nach wie vielen Monaten der Wagen abgezahlt ist und die Berechnung soll abgebrochen werden.

Nach der Berechnung soll der getilgte Betrag, sowie die gezahlten Zinsen ausgegeben werden. Zudem soll der verbleibende Restbetrag angezeigt werden.

Abschließend wird der User gefragt, ob eine weitere Rechnung ausgeführt werden soll. Falls nicht beenden Sie das Programm.

Klausur 2

Geben Sie den Kaufpreis ein: 20000

Geben Sie den Betrag der Anzahlung ein: 5000

Geben Sie den Zinssatz pro Jahr ein: 2.5

Geben Sie die Laufzeit in Monate ein: 48

Geben Sie die monatliche Rate ein: 150

→ zwei Jahren

In der angegebenen Laufzeit wurden 6003.95 Euro getilgt!

In der Zeit wurden 1196.05 Euro Zinsen gezahlt!

Es verbleibt ein Restbetrag von 8996.05 Euro!

Möchten Sie eine weitere Berechnung durchführen? (j/n)n

Drücken Sie eine beliebige Taste . . .

Aufgabe 3 (24 Punkte):

Schreiben Sie eine rekursive Funktion, mit der die Quersumme einer 5-stelligen Zahl ermittelt und auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Die Eingabe und Prüfung erfolgt in einer Unterfunktion. Bei einer falschen Eingabe erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung. Berücksichtigen Sie bitte die Regeln für den modularen Programmaufbau.

Rekursion

Geben sie eine fuenfstellige Zahl ein,
von der die Quersumme bestimmt werden soll: 45623
Die Quersumme von 45623 betraegt: 20

Aufgabe 4 (10 Punkte):

Eine alte mathematische Aufgabe ist die Berechnung der Summe aller Zahlen bis zu einem festgesetzten Wert. Das Problem soll hier rekursiv gelöst werden.

Doch was ist hier falsch? Beschreibe den Fehler und korrigiere das Programm entsprechend.

```
1 int summe( int n )  
2 {  
3     return n + summe(n - 1);  
4 }
```